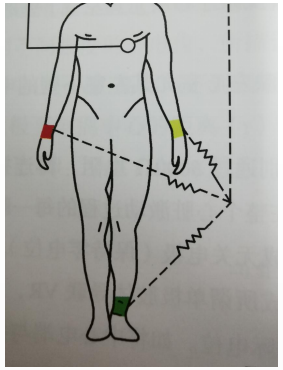
心律失常算法介绍

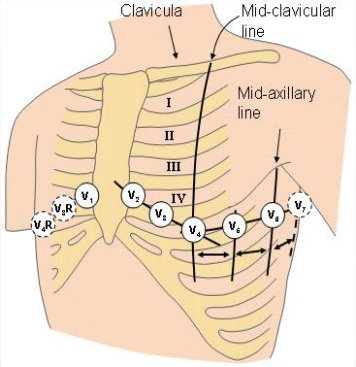
蔡震

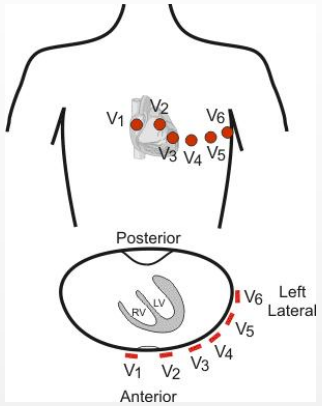
2022/6/11

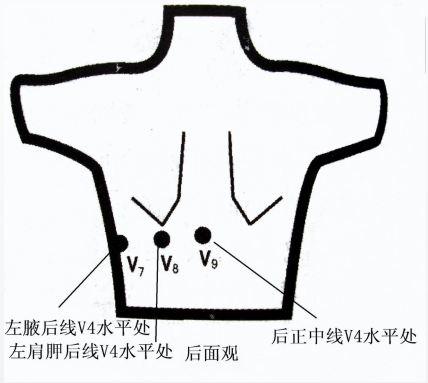
心电及心律失常定义

- 测量设备：
  - 心电图机；
  - 心电监护仪；
  - Holter；
  - 贴片心电、心电衣、心电带；
  - 卡片式心电、心电手表；
- 导联体系：
  - 多导体系：3导，5导，12导，18导；
  - 标准导联，模拟导联
- 诊断标的：
  - 基础除极复极特征；
  - 激动发生及传导过程；
  - 心肌供血相关；









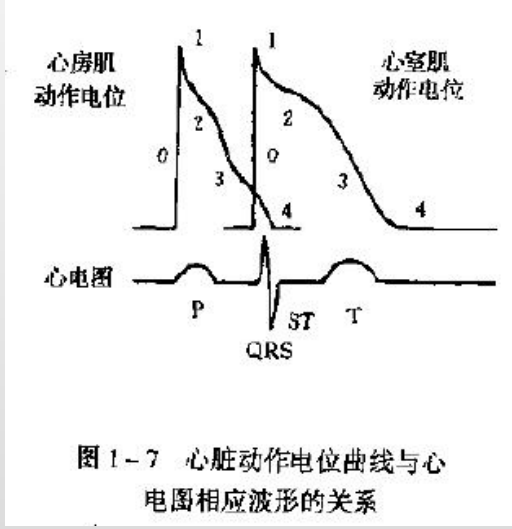
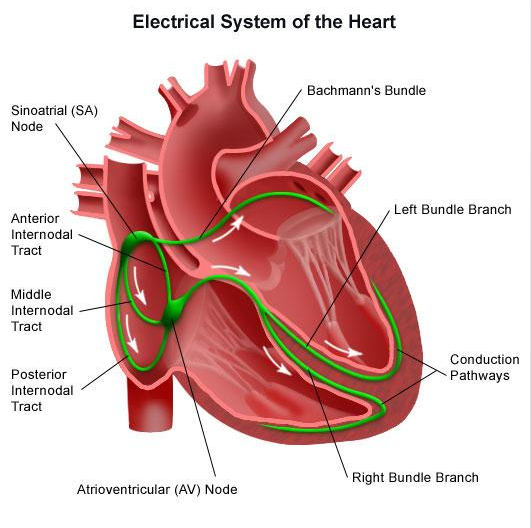
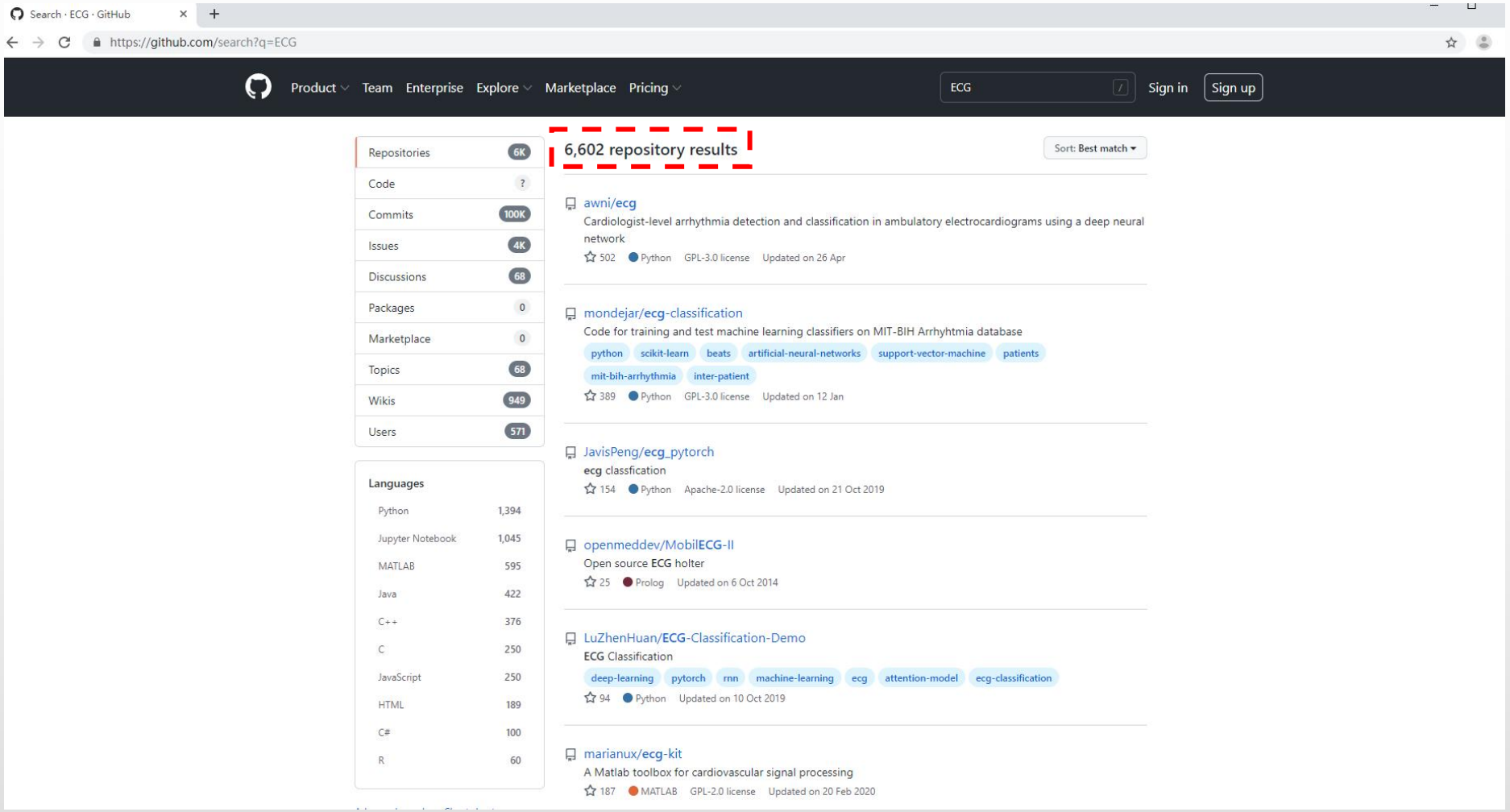


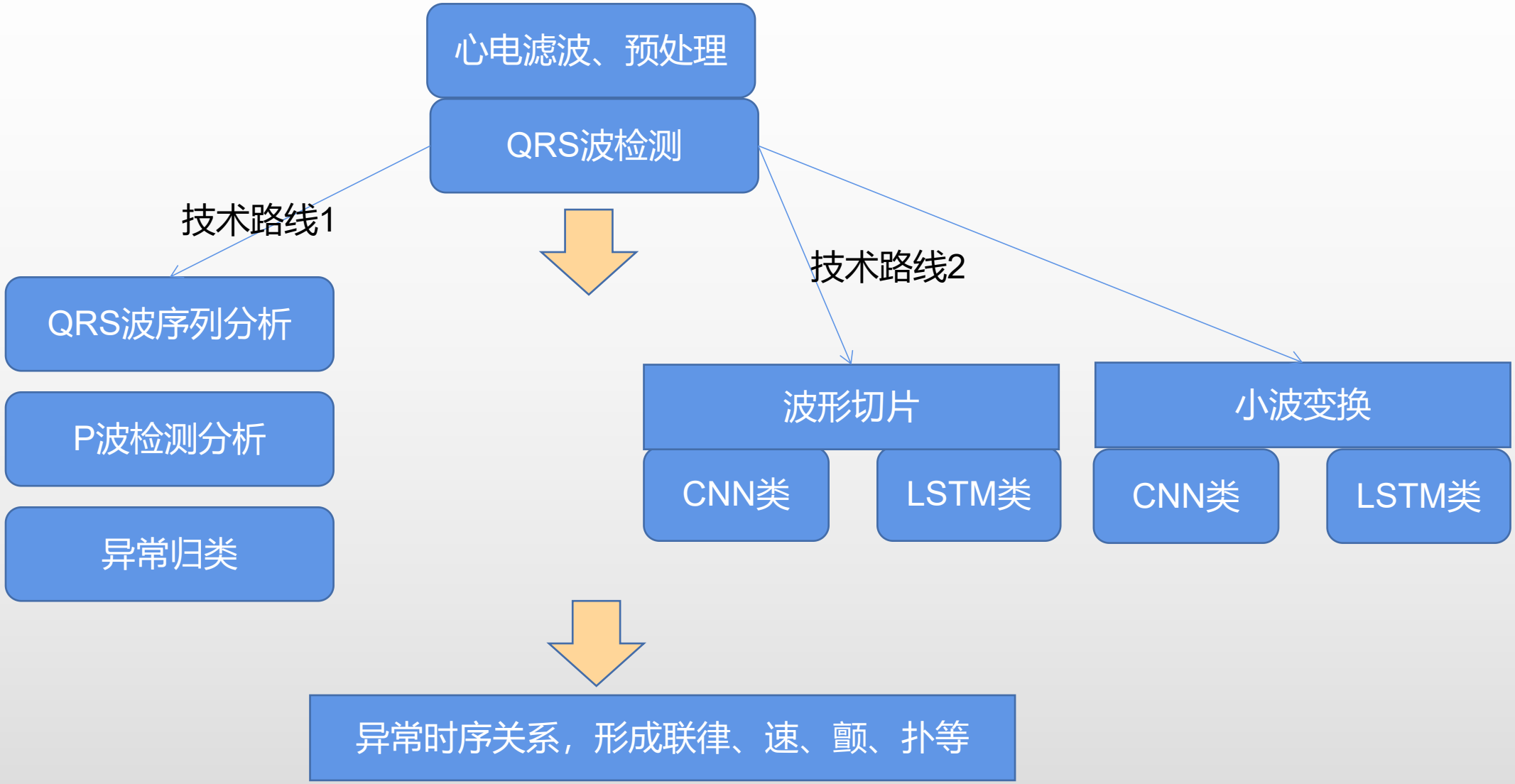
图 1－7 心脏动作电位曲线与心电图相应波形的关系



心律失常AI 技术现状


Search · ECG · GitHub
https://github.com/search?q=ECG
Product
Team
Enterprise
Explore
Marketplace
Pricing
ECG
Sign in
Sign up
Repositories 6K
Code ?
Commits 100K
Issues 4K
Discussions 68
Packages 0
Marketplace 0
Topics 68
Wikis 949
Users 571
Languages
Python 1,394
Jupyter Notebook 1,045
MATLAB 595
Java 422
C++ 376
C 250
JavaScript 250
HTML 189
C# 100
R 60
6,602 repository results
Sort: Best match
awni/ecg
Cardiologist-level arrhythmia detection and classification in ambulatory electrocardiograms using a deep neural network
502 Python GPL-3.0 license Updated on 26 Apr
mondejar/ecg-classification
Code for training and test machine learning classifiers on MIT-BIH Arrhyhtmia database
python scikit-learn beats artificial-neural-networks support-vector-machine patients mit-bih-arrhythmia inter-patient
389 Python GPL-3.0 license Updated on 12 Jan
JavisPeng/ecg_pytorch
ecg classfication
154 Python Apache-2.0 license Updated on 21 Oct 2019
openmeddev/MobilECG-II
Open source ECG holter
25 Prolog Updated on 6 Oct 2014
LuZhenHuan/ECG-Classification-Demo
ECG Classification
deep-learning pytorch rnn machine-learning ecg attention-model ecg-classification
94 Python Updated on 10 Oct 2019
marianux/ecg-kit
A Matlab toolbox for cardiovascular signal processing
187 MATLAB GPL-2.0 license Updated on 20 Feb 2020

技术路线


心电滤波、预处理
QRS波检测
技术路线1
技术路线2
QRS波序列分析
P波检测分析
异常归类
波形切片
CNN类
LSTM类
小波变换
CNN类
LSTM类
异常时序关系，形成联律、速、颤、扑等

发问：

真实的心电世界就是这样吗?

深度学习牛人Andrew Ng 带领的Stanford 团队轰轰烈烈了一阵子，为何销声匿迹?

提示：

- 没有万能的技术
- 技术手段也无优劣之分，只有是否适合目标的区别

语音识别	心电分析
一维时间序列	一维时间序列
声带振动、语义关联性	心肌搏动、人体供氧代偿
背景噪声	背景噪声
语义含糊、胡言乱语	心律失常、电解质紊乱、运动
口音、方言、声带疾病	基础节律、电轴、胸腔积液、心包积液
……	……

对比语音识别的技术进展，分析心电AI 的技术路线

语音识别核心资源 ⟷ **心电分析核心资源**

数据集及数据标注

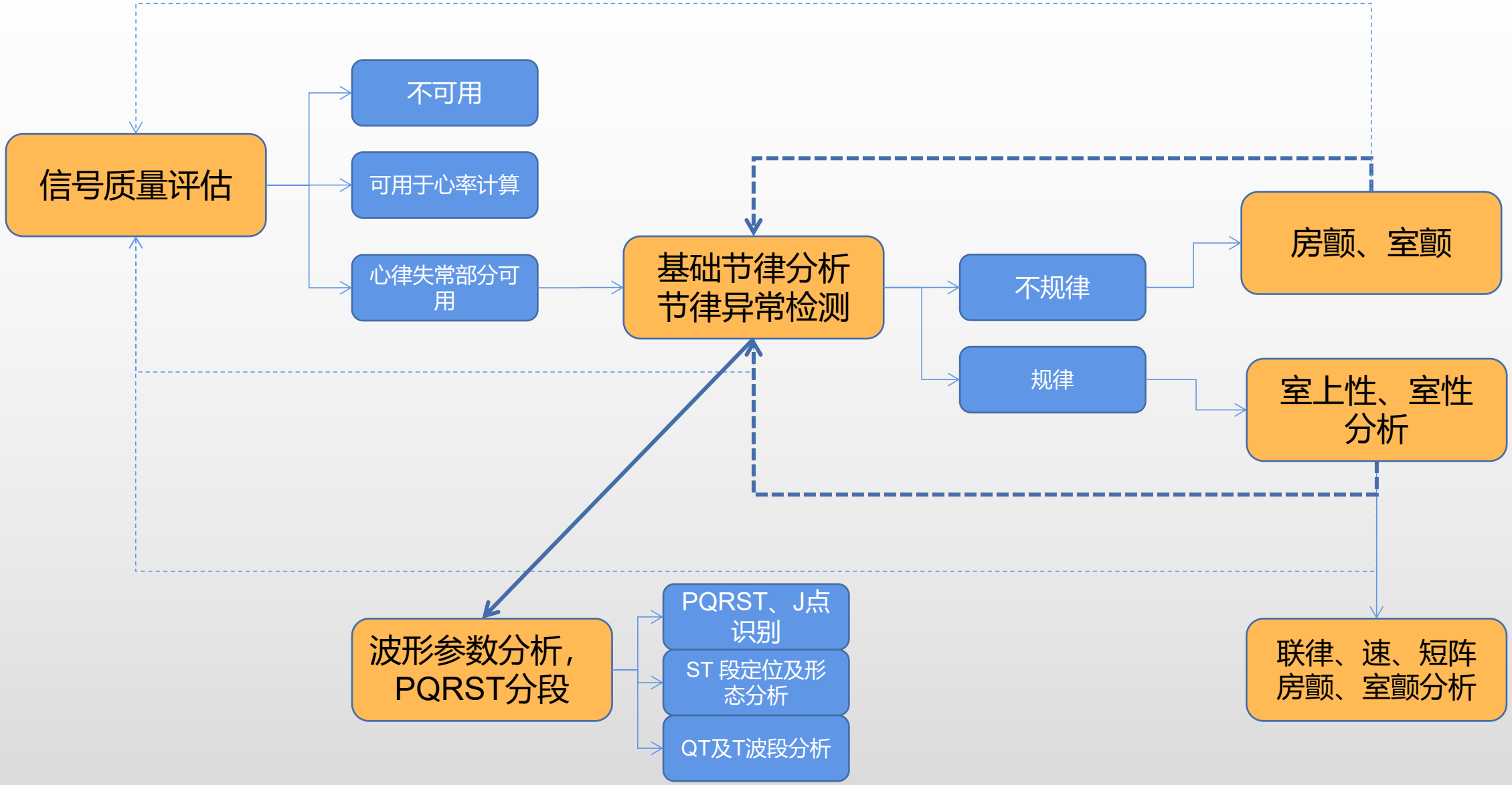
丰富、易获得

数据集及数据标注

缺乏、获得成本高

可借鉴，但.....
不能照搬语音识别的技术路径，

心电分析AI 可行的技术路径----融合、逐步迭代



心电AI分析难度评价

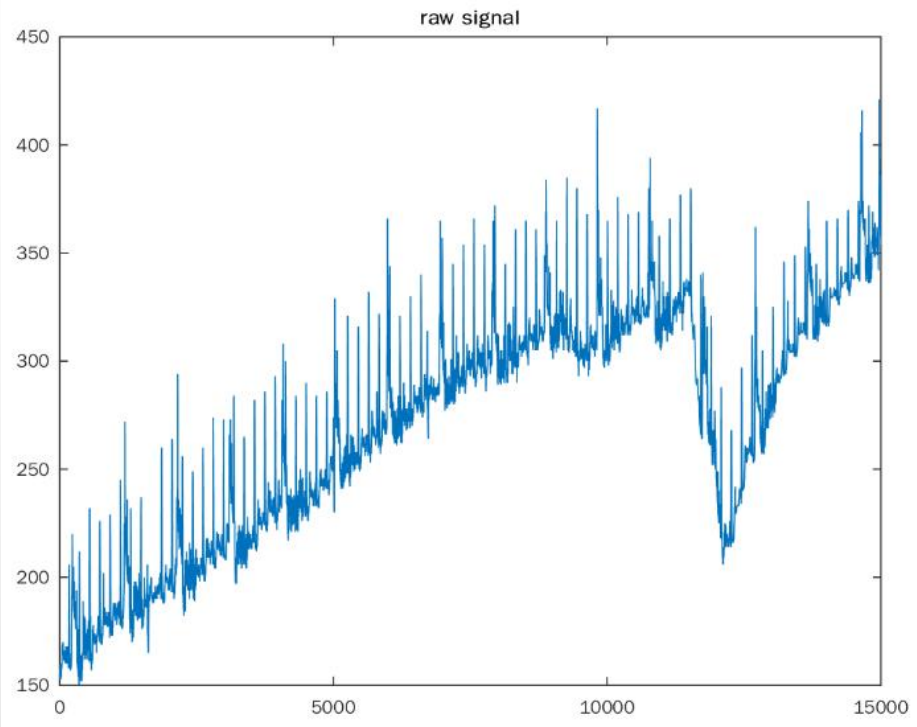
- 导联越少，难度越大；
- 生活场景越复杂，难度越大；
- 分析时间越短，难度越大。

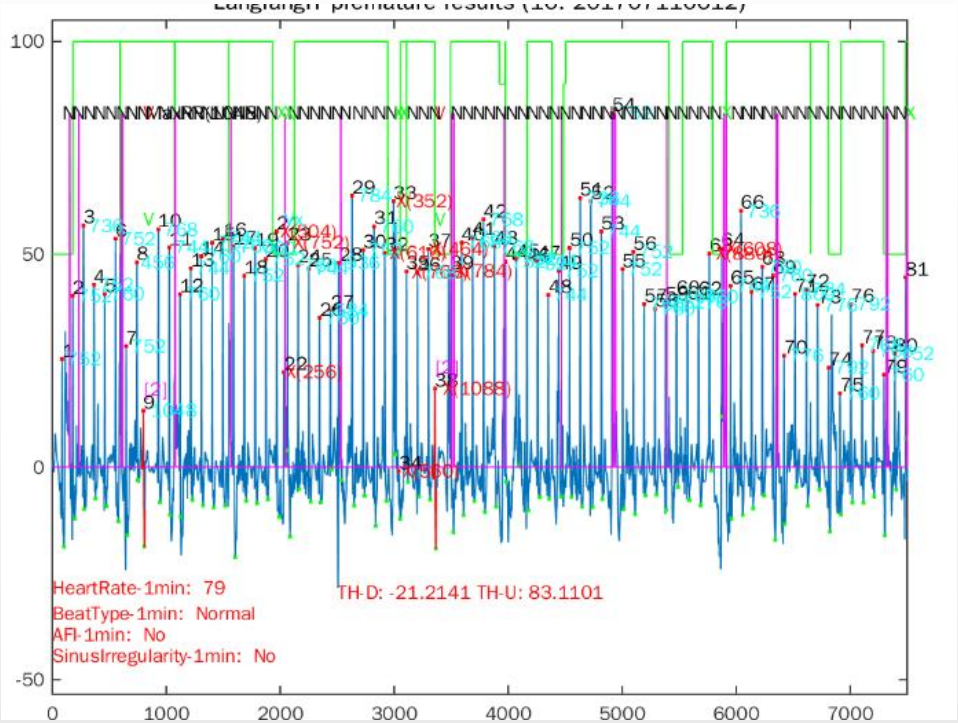
目前单导联AI分析准确度概况

- QRS 波伪差识别率，平均准确率99.995%;
- 房颤识别平均准确率 >95%（节律匀齐的慢速房颤，在f 波不明显时，分辨率较低）；
- 室性识别平均准确率 >90%（混杂严重窦不齐时，~15%易于差异性传导混淆）；
- 室上性识别平均准确率 >80%(混杂咳嗽、憋气、短阵呼吸暂停时， ~10%混淆于窦速);
- 干电极信号调理，基础节律回复能力，与苹果公司技术差别在~1%之内（客观评价，无关优劣）。

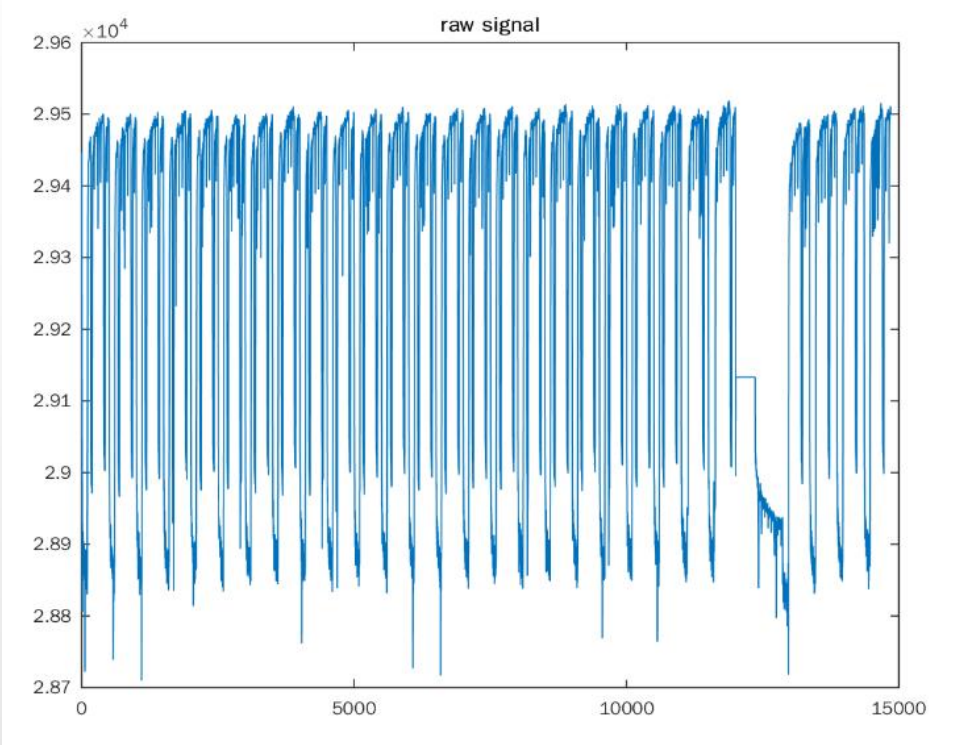
- 自评：目前在**单导联穿戴心电分析**领域，在理论积累和技术实现上遥遥领先。

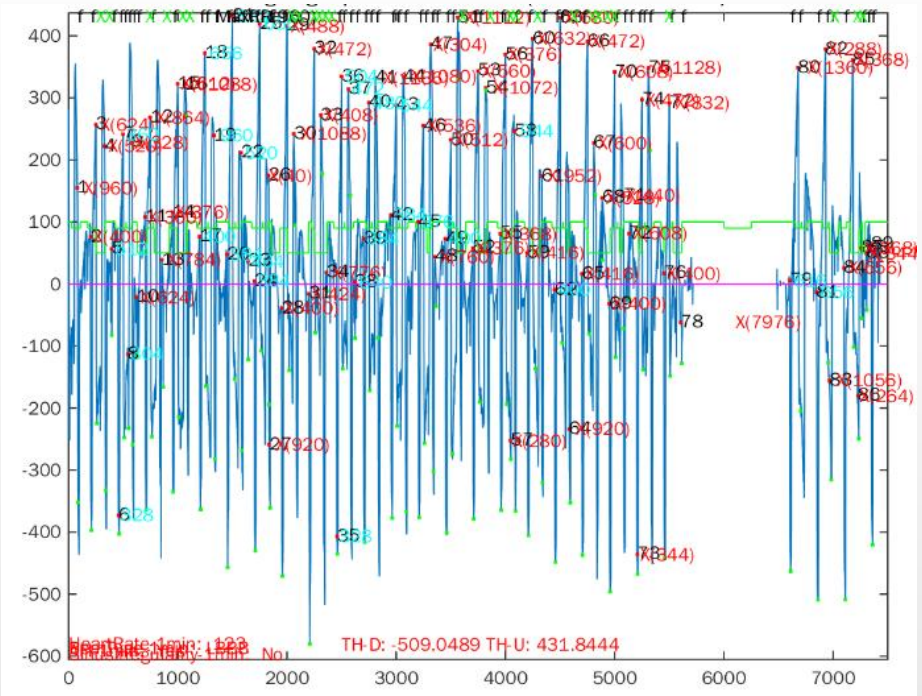
示例一


raw signal
450
400
350
300
250
200
150
0
5000
10000
15000

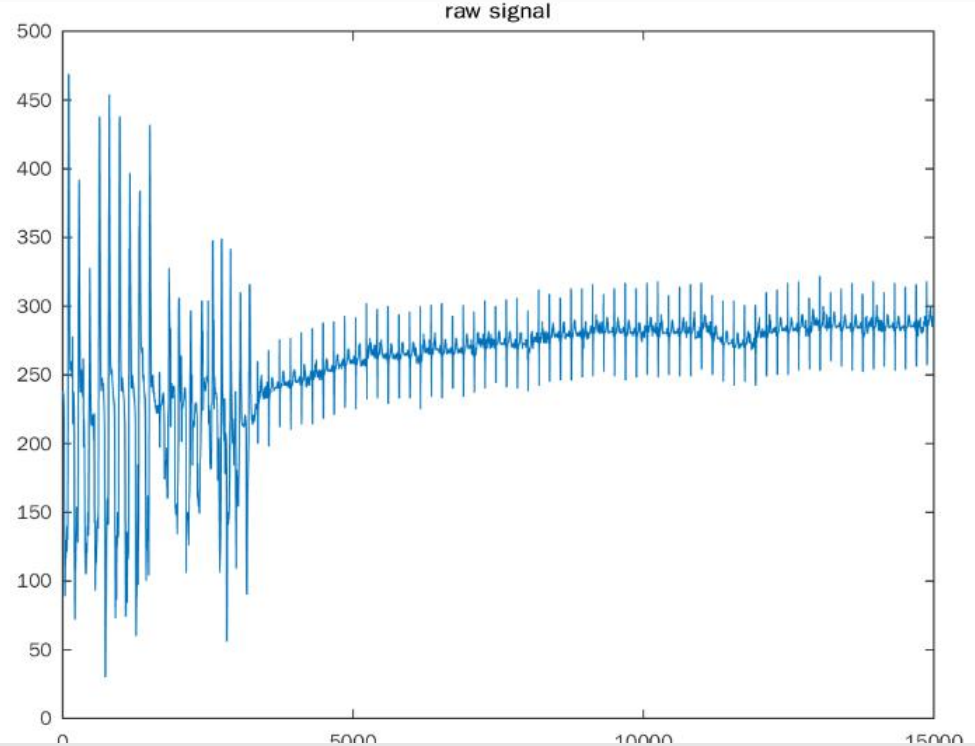

100
50
0
-50
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
HeartRate-1min: 79
BeatType-1min: Normal
AFI-1min: No
SinusIrregularity-1min: No
TH-D: -21.2141 TH-U: 83.1101

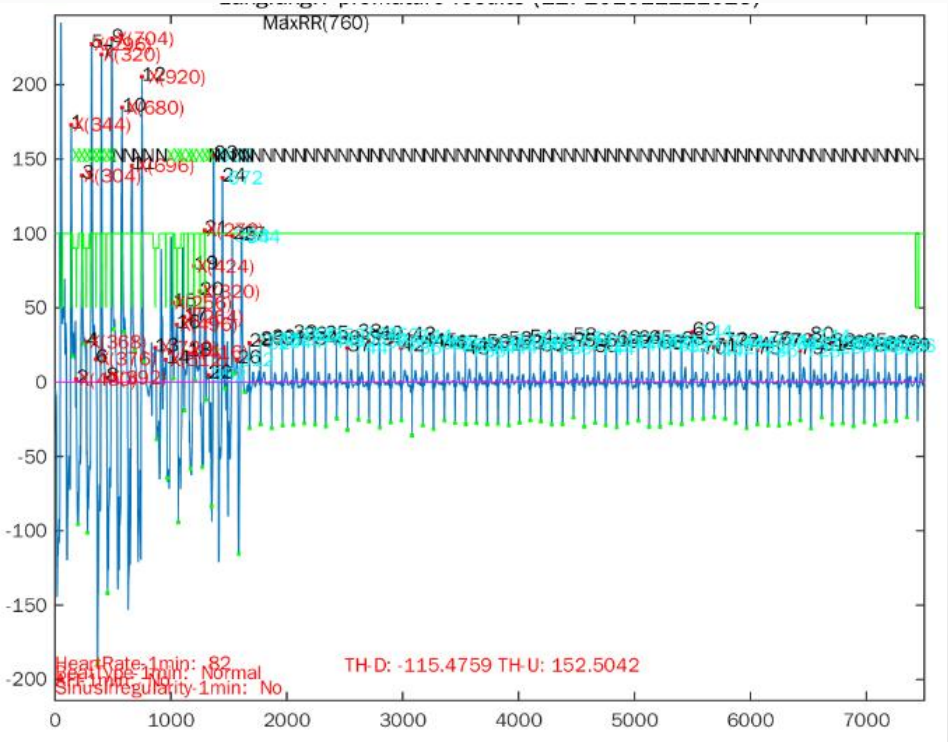
示例二


raw signal
×10^4
2.96
2.95
2.94
2.93
2.92
2.91
2.9
2.89
2.88
2.87
0
5000
10000
15000

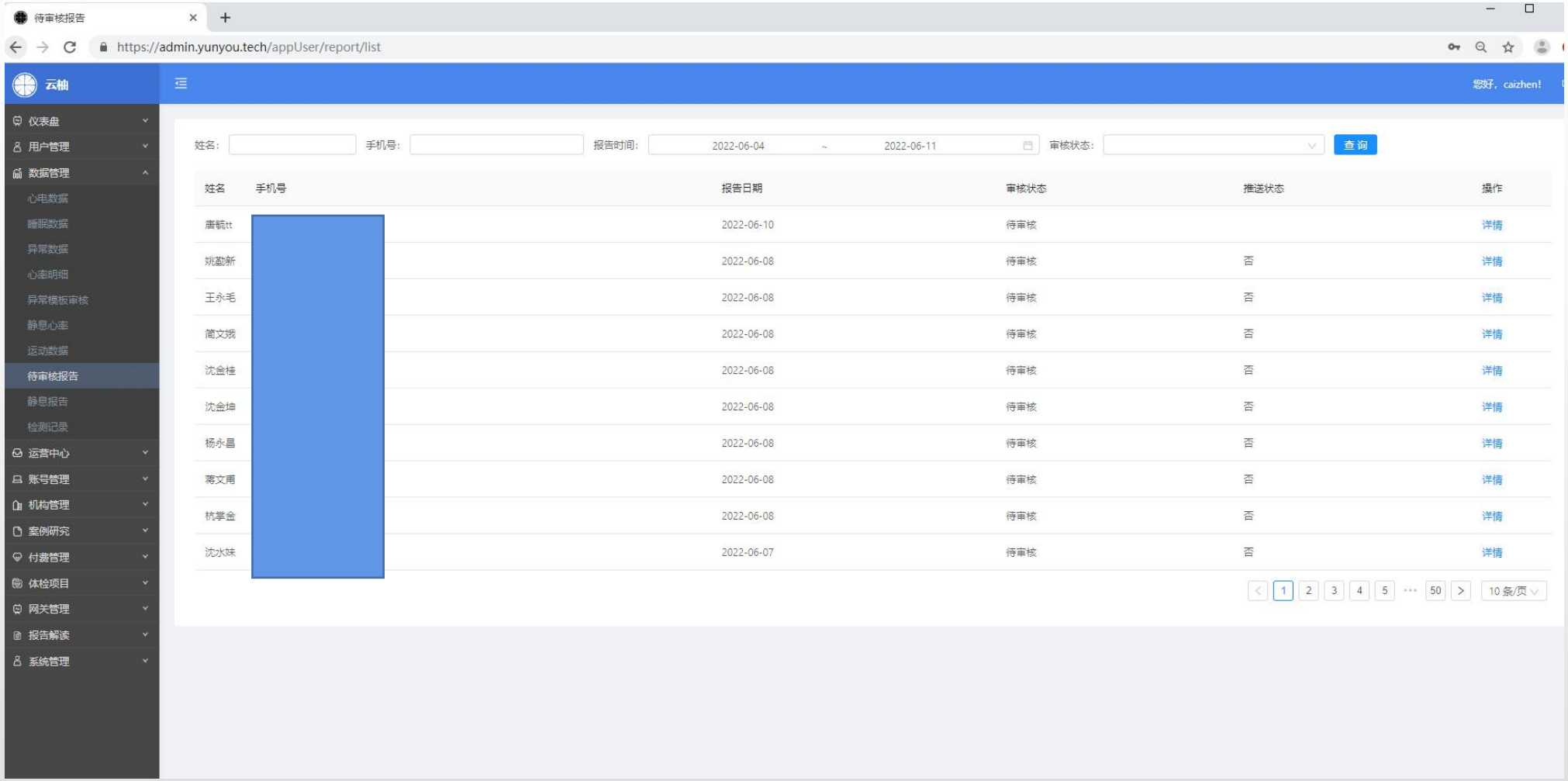

400
300
200
100
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
TH-D: -509.0489 TH-U: 431.8444

示例三


raw signal
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
0
5000
10000
15000


MaxRR(760)
200
150
100
50
0
-50
-100
-150
-200
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
HeartRate-1min: 82
HeartVibe-1min: Normal
SinusIrregularity-1min: No
TH-D: -115.4759 TH-U: 152.5042

后台系统介绍一


待审核报告
https://admin.yunyou.tech/appUser/report/list
云柚
您好，caizhen!
仪表盘
用户管理
数据管理
心电数据
睡眠数据
异常数据
心率明细
异常模板审核
静息心率
运动数据
待审核报告
静息报告
检测记录
运营中心
账号管理
机构管理
案例研究
付费管理
体检项目
网关管理
报告解读
系统管理
姓名：
手机号：
报告时间：
2022-06-04
2022-06-11
审核状态：
查 询
姓名
手机号
报告日期
审核状态
推送状态
操作
唐毓tt
2022-06-10
待审核
详情
姚勤新
2022-06-08
待审核
否
详情
王永毛
2022-06-08
待审核
否
详情
简文娥
2022-06-08
待审核
否
详情
沈金桂
2022-06-08
待审核
否
详情
沈金坤
2022-06-08
待审核
否
详情
杨永昌
2022-06-08
待审核
否
详情
蒋文甫
2022-06-08
待审核
否
详情
杭掌金
2022-06-08
待审核
否
详情
沈水妹
2022-06-07
待审核
否
详情
1 2 3 4 5 ··· 50
10 条/页

后台系统介绍二

模板
事件
HRV
结论
【下载心电原始数据】
待审
已审
全:共548个
全选/反选: A 多选: Alt + 左击 提交: N/X/S/V/F
N:正常 X:伪差 S:房性早搏 V:室性早搏 Af:房颤
全
N
X
S
V
Af
一键接受AI结果
全选 / 反选（518个）
518
30
1
09:52:29:800
09:48:25:088
09:42:11:328
09:43:49:320
09:31:36:120
09:30:39:240
09:30:29:824
09:10:01:264
08:57:13:928
09:16:51:656
08:56:45:448
09:03:46:728
09:04:18:856
09:01:29:256
08:53:15:000
08:44:29:352
08:40:33:000
08:47:16:072
08:41:25:136
08:42:54:128
08:48:56:128
08:51:54:880
08:36:54:792
08:33:39:328
08:33:20:816
08:32:06:176
08:38:55:576
08:39:05:384
08:27:34:496
08:27:19:088
08:29:08:504
08:22:36:536
08:16:54:192
08:18:55:792
08:19:14:048
08:10:33:296